



TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD
Primer Cuatrimestre
Trabajo Práctico N° 1
Teorema de Pumping para lenguajes Regulares

Ejercicios

1. Considerando que un lenguaje es esencialmente un conjunto de cadenas, indicar cuál es el lenguaje que se obtiene al intersectar los siguientes conjuntos de cadenas:

- a) $\{a^n b^p c^n d^p \mid n, p \geq 0\} \cap L(a^* c^*)$ ($L(R)$ es el lenguaje denotado por la expresión regular R)
- b) $\{a^n b^p c^n d^p \mid n, p \geq 0\} \cap L(a^* b^* c^*)$
- c) $\{a^n b^p c^n d^p \mid n, p \geq 0\} \cap L(a^* b^*)$,
- d) $\{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \text{ y } w \text{ tiene la misma cantidad de } a's \text{ que de } b's\} \cap L(a^* c^* b^*)$
- e) $\{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \text{ y } w \text{ tiene la misma cantidad de } a's \text{ que de } b's\} \cap L(a^* b^*)$
- f) $\{ww \mid w \in \{a, b\}^*\} \cap L(a^*)$
- g) $\{ww \mid w \in \{a, b\}^*\} \cap L(a^* b^*)$
- h) $\{ww \mid w \in \{a, b\}^*\} \cap L(a^* b^* a^* b^*)$
- i) $\{(a+b)^n (b+c)^m d^{n+m} \mid n, m \geq 0\} \cap L(a^* b^*)$
- j) $\{(a+b)^n (b+c)^m d^{n+m} \mid n, m \geq 0\} \cap L(a^* c^* d^*)$

2. Para cada uno de los siguientes lenguajes:

- a) Sea $L_1 = \{a^n b^m c^p \mid m = n + p \text{ y } n, m, p \geq 0\}$. Encuentre, si es posible, un lenguaje **regular** X_1 tal que $L_1 \cap X_1 = R_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, con $X_1 \neq R_1$.
- b) Sea $L_2 = \{w\$w \mid w \in \{a, b\}^*\}$. Encuentre, si es posible, un lenguaje **regular** X_2 tal que $L_2 \cap X_2 = R_2 = \{a^n \$a^n \mid n \geq 0\}$, con $X_2 \neq R_2$.
- c) Sea $L_3 = \{\{a, b\}^n \bullet \{c, d\}^n \mid n \geq 0\}$. Encuentre, si es posible, un lenguaje **regular** X_3 tal que $L_3 \cap X_3 = R_3 = \{a^n d^n \mid n \geq 0\}$, con $X_3 \neq R_3$.
- d) Sea $L_4 = \{a^n b^m \mid n \neq m \text{ y } n, m > 0\}$. Encuentre, si es posible, un lenguaje **regular** X_4 tal que $L_4 \cap X_4 = R_4 = \{a^n b^n \mid n > 0\}$, con $X_4 \neq R_4$.
- e) Sea $L_5 = \{(a+b)^n (b+c)^m d^{n+m} \mid n, m \geq 0\}$. Encuentre, si es posible, un lenguaje **regular** X_5 tal que $L_5 \cap X_5 = R_5 = \{a^n d^n \mid n > 0\}$, con $X_5 \neq R_5$.

3. Demostrar, utilizando el *Pumping Lemma*, que los siguientes lenguajes no son regulares:

- a) $L_2 = \{a^n b^m c^p \mid m = n + p, \text{ con } n, m, p \geq 0\}$

- b) $L_3 = \{a^i b^j c^k \mid 2i = 3j + k, \text{ con } i, j, k \geq 0\}$
- c) $L_4 = \{(a + b)^n (b + c)^m d^{n+m} \mid n, m \geq 0\}$
- d) $L_5 = \{a^{3m} b^n a^{2n} b^m \mid n \geq 1, m \geq 0, m \text{ es un número impar} \}$
- e) $L_6 = \{w \mid w \in \{0, 1\}^*, \text{ la cantidad de 0's en } w \text{ es } 2^n \text{ (potencia de 2) y la cantidad de 1's en } w \text{ es } 2m \text{ (múltiplo de 2) con } n, m \geq 0 \}$
- f) $L_1 = \{a^i \mid i = 3^n \text{ (potencia de 3) }, n \geq 0\}$
- g) $L_7 = \{(a + b)^i (c + d)^j (e + f)^k \mid i = j + k, i, j, k \geq 0\}$
- h) $L_8 = \{ p\$p \mid p \in \{a, b\}^* \}$
- i) $L_9 = \{ pp \mid p \in \{a, b\}^* \}$